Tema 2 – Preguntas de debate

Modelo individual del coste total de siniestralidad

Luiz Luzuriaga

Máster en Ciencias Actuariales y Financieras – Universidad de Alcalá
Matemática Actuarial de la Estabilidad y Solvencia de la Actividad Aseguradora
Curso 2026-27

Resumen

Las cuatro preguntas de debate se razonan con las carteras del propio tema (Caso 1 de Vida con 1.000 pólizas, $\mathbb{E}[S] = 610{,}000$, $SD = 342{,}354$, VaR Normal 1,491,844 €; VaR exacto 1,700,000 €). Todas las cifras proceden de la hoja de cálculo y de los programas de Python y R que acompañan al documento.

Debate 1 – Pandemia o catástrofe que correlaciona las X_i

Tesis. El modelo individual deja de ser válido, y lo hace de la peor manera posible: sigue dando un número, pero ese número ya no mide el riesgo. La independencia es la hipótesis que sostiene la diversificación.

1. Qué se rompe. Con independencia, $\mathrm{Var}(S) = \sum \mathrm{Var}(X_i)$ crece como n y la desviación relativa $SD/\mathbb{E}[S]$ decrece como $1/\sqrt{n}$. Con un shock común, aparecen $n(n-1)$ covarianzas y la desviación relativa se estabiliza en un valor positivo que *no se diversifica*. La TCL tampoco se aplica: la distribución agregada tiene la cola de la mezcla y no la de la Normal.

2. Dos formas de verlo.

- **Correlación constante ρ.** $\mathrm{Var}(S) = (1-\rho)\sum \mathrm{Var}(X_i) + \rho\big(\sum SD(X_i)\big)^2$. En el Caso 1, $\rho = 0{,}001$ multiplica la varianza por 1,67 y el VaR Normal pasa de 1,491,844 a 1,750,382 €; con $\rho = 0{,}005$ la varianza se multiplica por 4,4 y el VaR llega a 2,451,674 €.
- **Factor común de mortalidad (mezcla).** Se supone que las probabilidades son Θq_i con $\mathbb{E}[\Theta] = 1$ y $\mathrm{sd}(\Theta) = \tau$ (por ejemplo, un año de gripe o pandemia que multiplica la mortalidad). Entonces $\mathrm{Var}(S) = \mathbb{E}[\mathrm{Var}(S \mid \Theta)] + \mathrm{Var}(\mathbb{E}[S \mid \Theta]) \approx \mathrm{Var}_{\mathrm{ind}} + \tau^2 \mathbb{E}[S]^2$. Con $\tau = 0{,}3$: varianza $\times 1{,}29$ y VaR Normal 1,609,923 (+7,9 %); con $\tau = 0{,}5$: varianza $\times 1{,}79$ y VaR 1,791,042 (+20 %). Además aumenta la asimetría, de modo que la Normal infravalora todavía más.

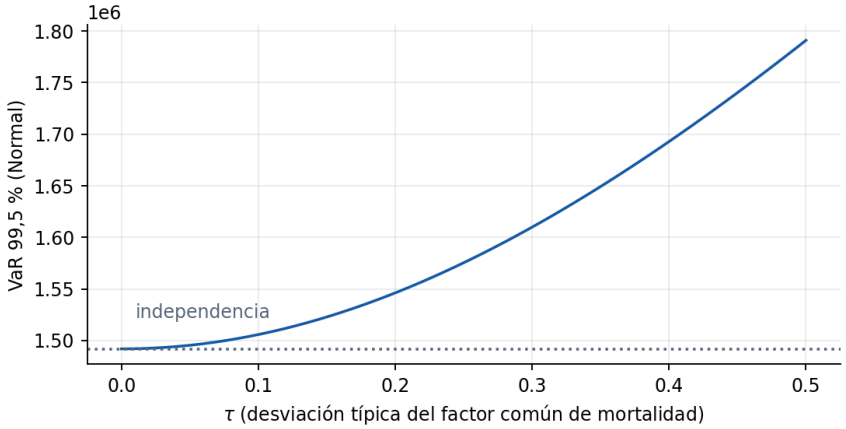


Figura 1: VaR 99,5 % (Normal) del Caso 1 al introducir un factor común de mortalidad de desviación τ.

3. La diversificación mata el riesgo idiosincrásico, no el sistémico. Si se multiplica la cartera por 1,000 (un millón de pólizas), el capital por independencia sube solo como $\sqrt{1000}$: 2,576·10,83 M = 27,9 M€, un 4,6 % de $\mathbb{E}[S] = 610$ M€. En cambio, el submódulo de catástrofe de mortalidad de la fórmula estándar de Solvencia II (aumento de 0,15 puntos porcentuales en las tasas de mortalidad durante 12 meses) crece proporcionalmente con la cartera: $0{,}0015 \cdot 1{,}4 \cdot 10^{11} =$ 210 M€. El riesgo sistémico es 7,5 veces el capital que da el modelo individual. Con 1.000 pólizas ocurre lo contrario (210,000 frente a 881,844), que es la razón de que el modelo parezca razonable en el aula y no en una aseguradora grande.

4. Qué hacer.

- Incorporar el factor común explícitamente (modelo de mezcla Poisson–Gamma, Binomial Negativa, escenarios) o *sumar* un módulo de catástrofe al capital idiosincrásico con una matriz de correlación, como hace la fórmula estándar.
- Trasladar el riesgo: reaseguro catástrofe (exceso de pérdida por evento, *stop-loss* agregado) o titulización (bonos de mortalidad).
- Documentar y validar la hipótesis de independencia en los modelos internos: la propia normativa lo exige.

Debate 2 – Capital si sustituimos el modelo individual por el colectivo

Tesis. Con la misma cartera, el cambio de modelo en sí apenas mueve el capital cuando las probabilidades son pequeñas; lo que lo mueve de verdad son los supuestos adicionales que permite el colectivo (varios siniestros por póliza, sobredispersión, severidad no acotada).

1. Qué cambia matemáticamente. El colectivo representa $S = \sum_{j=1}^{N} Y_j$ con $N \sim \text{Poisson}(\lambda)$, $\lambda = \sum q_i$ y una severidad mezcla. Mismas medias: $\mathbb{E}[S] = \sum q_i \mu_i$. Las varianzas difieren:

$$\text{Var}_{\text{col}}(S) - \text{Var}_{\text{ind}}(S) = \sum_i q_i^2 \mu_i^2 \ \geq 0,$$

porque el colectivo permite más de un siniestro por póliza y no impone $\text{Var}(I_i) = q_i(1-q_i)$ sino q_i (Poisson frente a Bernoulli). Lo mismo ocurre con el tercer momento: $\sum q_i b_i^3$ frente a $\sum q_i(1-q_i)(1-2q_i)b_i^3$.

2. Cifras.

Cartera	$\mathrm{Var}_{\mathrm{ind}}$	$\mathrm{Var}_{\mathrm{col}}$	Δ varianza	Δ VaR Normal
Caso 1 (Vida, $q \leq 0{,}01$)	$1{,}172 \cdot 10^{11}$	$1{,}180 \cdot 10^{11}$	+0,68 %	+0,20 %
8 pólizas del taller	$1{,}310 \cdot 10^{9}$	$1{,}318 \cdot 10^{9}$	+0,63 %	–
Caso 2 (Accidentes, q 5–8 %)	$4{,}651 \cdot 10^{8}$	$4{,}897 \cdot 10^{8}$	+5,29 %	+1,04 %

El Poisson compuesto es *conservador* y la diferencia es del orden de q: despreciable en Vida con $q \leq 1\,\%$, apreciable en accidentes o salud con $q \approx 5$–$10\,\%$.

3. Lo que sí cambia el capital: la sobredispersión. Si el número de siniestros no es Poisson sino Binomial Negativa con $\mathrm{Var}(N) = \phi\lambda$, entonces $\mathrm{Var}(S) = \lambda\mathbb{E}[B^2] + (\phi - 1)\lambda\,\mathbb{E}[B]^2$. En el Caso 1 ($\lambda = 3{,}6$, $\mathbb{E}[B] = 169{,}444$):

$\phi = \mathrm{Var}(N)/\lambda$	$SD(S)$	VaR 99,5 % Normal	vs Poisson
1 (Poisson)	343.511	1.494.826	–
1,5	411.923	1.671.043	+12,0 %
2	470.490	1.821.903	+22,1 %

Una dispersión moderada del número de siniestros (que representa incertidumbre de parámetro o heterogeneidad no observada) pesa más que todo el cambio individual→colectivo.

4. Otras consecuencias.

- **Cálculo**: el colectivo (clase $(a, b, 0)$) admite la recursión de Panjer y FFT; el individual necesita convolución o De Pril. Con muchas pólizas el colectivo es mucho más ágil.
- **Información**: el individual conserva la heterogeneidad y permite decisiones por póliza; el colectivo la promedia. Si la cartera cambia de composición el colectivo se queda atrás.
- **Aproximaciones**: la asimetría del colectivo es algo mayor (más cola), así que la brecha Normal/exacto no desaparece.

Conclusión. Cambiar de individual a colectivo sube el capital en torno a q (0,2–1 % aquí); los supuestos de frecuencia (sobredispersión) pueden subirlo un 10–20 %. La elección debe hacerse por la información disponible y el uso, no por el capital.

Debate 3 – Reaseguro, asimetría y fiabilidad de las aproximaciones

Tesis. La pregunta sugiere que el reaseguro reduce la asimetría y que por eso las aproximaciones son más fiables. Es cierto solo en parte, y los números muestran un matiz importante: el reaseguro *proporcional* no cambia γ_S, y el de *exceso por riesgo* la reduce poco porque la asimetría de esta cartera viene de la baja frecuencia.

1. Qué hace cada tipo de reaseguro.

- **Cuota-parte (retención c).** $S_{\mathrm{ret}} = cS$: media $c\mathbb{E}[S]$, desviación $c\,SD$, y asimetría γ_S *sin cambios*. Con $c = 0{,}5$: $SD = 171{,}177$, $\gamma = 0{,}627$. Reduce el capital, pero la Normal infravalora lo mismo, en proporción.

- **Exceso de pérdida por riesgo (retención d).** Cada cuantía queda limitada a $\min(b_i, d)$. Recorta la severidad máxima (cuyo efecto en el tercer momento es cúbico) y por tanto reduce la dispersión de capitales.
- **Stop-loss agregado.** Trunca la cola de S en M: la asimetría de la parte retenida baja de forma drástica.

2. Datos del Caso 1 con exceso de pérdida por riesgo.

Retención d	$\mathbb{E}[S]$	SD	γ_S	VaR Normal	VaR exacto	Error Normal
sin reaseguro	610.000	342.354	0,627	1.491.844	1.700.000	−12,2 %
250.000	585.000	321.859	0,589	1.414.055	1.600.000	−11,6 %
200.000	560.000	304.066	0,567	1.343.222	1.500.000	−10,5 %
150.000	490.000	261.033	0,541	1.162.375	1.300.000	−10,6 %
100.000	360.000	189.283	0,523	847.560	900.000	−5,8 %

El exceso por riesgo reduce el capital (de $1,09$ a $0,54$ M€ de capital sobre la media) pero la asimetría solo baja de 0,63 a 0,52 y el error de la Normal sigue siendo del 6–12 %.

3. Por qué la asimetría no se va. Si todas las cuantías fueran iguales a b, $S = b\,N$ con N casi Poisson de media $\lambda = \sum q_i n_i = 3{,}6$, y la asimetría es $1/\sqrt{\lambda} = 0{,}527$. Ese es el *suelo*: lo determina la *frecuencia esperada* de siniestros, no el reaseguro. Los 3,6 fallecimientos esperados al año no bastan para que actúe el TCL. Para reducir de verdad la asimetría habría que aumentar λ (más pólizas o carteras agrupadas) o truncar la cola con un stop-loss.

4. Por qué importa para la fiabilidad. La precisión de una aproximación de dos momentos depende de γ_S y de z_p (el error de la Normal es del orden $\gamma_S(z_p^2 - 1)/6$ desviaciones típicas). Las aproximaciones de tres momentos (Normal Power, Gamma trasladada) siguen dando errores por debajo del 1 % en todos los niveles de retención mientras S no sea demasiado discreta (con $d = 100{,}000$, S solo toma valores múltiplos de 100,000 y el error NP del +4,5 % es un efecto de rejilla). La moraleja operativa: reasegurar no sustituye a usar una aproximación que capture la asimetría; y la reducción del capital por reaseguro hay que calcularla sobre la distribución neta con el mismo cuidado.

5. Coste y contrapartida. Reasegurar tiene un coste (prima de reaseguro > pura) y añade riesgo de contraparte (en Solvencia II, SCR de incumplimiento de contraparte, aunque el reaseguro se reconoce como técnica de mitigación). Lo que se paga es la reducción de σ, no una mejora de la forma de la distribución.

Debate 4 – Datos escasos de severidad en capitales elevados

Tesis. Aquí el problema no es elegir entre dos fórmulas sino repartir el riesgo de modelo: con pocos datos, el individual tiene mucha varianza de estimación y el colectivo tiene sesgo. Lo habitual es combinarlos.

1. Qué pasa en cada modelo.

- **Individual.** Para cada póliza de capital alto hace falta una severidad propia. En Vida con capital fijo (severidad degenerada $B_i = b_i$) no hay problema: b_i se conoce. En no-vida o accidentes con severidad aleatoria y muy pocas observaciones, la estimación de (μ_i, σ_i^2) es ruidosa, y el sobreajuste produce tarifas y capitales inestables.

- **Colectivo.** Agrupa todas las cuantías en una sola distribución y toma prestada fuerza estadística; pero esa distribución está dominada por los siniestros pequeños y habituales, y la cola de los capitales altos queda mal representada (sesgo hacia abajo).

2. Compromisos (sesgo–varianza).

	Individual	Colectivo
Sesgo	bajo (respeta cada póliza)	alto en la cola de capitales altos
Varianza de estimación	alta con pocos datos	baja (agrupa)
Trazabilidad	por póliza	global
Uso en suscripción	directo	indirecto

3. Cuánto pesa la incertidumbre de parámetros (Caso 1). Si q_D (el grupo de capital 300,000) está mal estimada: con $q_D \times 1{,}2$ el VaR Normal sube 62,513 € (+4,2 %) y con $\times 1{,}5$ sube 153,990 € (+10,3 %). Si todas las q están un 20 % infravaloradas, el capital sube un 13,8 %. El error de estimación es del mismo orden que el de la elección de modelo.

4. Soluciones prácticas.

1. **Modelo híbrido.** Los grandes riesgos identificables (capital por encima de un umbral) se tratan *individualmente*, con q_i y b_i explícitos, o por *juicio experto*; el resto (*attritional*) se agrupa en un colectivo.
2. **Credibilidad (Bühlmann).** Combinar la experiencia propia del segmento con la del mercado o un benchmark: $\hat{q} = Z\,\bar{q}_{\text{propia}} + (1 - Z)\,q_{\text{mercado}}$, con $Z = n/(n + k)$.
3. **Teoría de valores extremos.** Para la cola de severidad, ajustar una Pareto generalizada por encima de un umbral (Tema 5) en lugar de una distribución para todo el rango.
4. **Enfoque bayesiano / incertidumbre de parámetros.** Propagar la incertidumbre en (q, μ, σ) al capital, con distribuciones a priori informadas por el mercado. Es la vía natural del *margen de prudencia*.
5. **Reaseguro del riesgo de cola.** Un exceso de pérdida por riesgo limita el efecto de las severidades mal estimadas.

5. Marco regulatorio. La Directiva 2009/138/CE (art. 82) exige que los datos usados para las provisiones sean apropiados, completos y exactos, y admite aproximaciones con justificación proporcional; los modelos internos deben documentar los supuestos y su sensibilidad. Con datos escasos la autoridad espera ver márgenes de prudencia y análisis de sensibilidad explícitos.

Conclusión. Con pocos datos de capitales elevados, el compromiso es entre sesgo (colectivo) y varianza (individual). La respuesta profesional es híbrida: individual para los pocos riesgos grandes que se conocen uno a uno, colectivo con credibilidad para el resto, y cuantificación explícita de la incertidumbre de parámetros.

Referencias

- Kaas, R., Goovaerts, M., Dhaene, J. y Denuit, M. (2008). *Modern Actuarial Risk Theory* (2.ª ed.). Springer.
- Klugman, S. A., Panjer, H. H. y Willmot, G. E. *Loss Models: From Data to Decisions*. Wiley.

- Bühlmann, H. y Gisler, A. (2005). *A Course in Credibility Theory and its Applications*. Springer.
- Directiva 2009/138/CE (Solvencia II) y Reglamento Delegado (UE) 2015/35.